# El método científico y la medida

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Describir las etapas del método científico y aplicarlas a una pregunta sencilla
- Distinguir magnitudes fundamentales y derivadas y conocer sus unidades del SI
- Cambiar de unidades con factores de conversión y usar la notación científica
- Medir con precisión, anotar los datos en tablas y representarlos en gráficas

## Para pensar

**Tu abuela dice que las plantas crecen más si les hablas. ¿Cómo podrías averiguar si es verdad sin fiarte solo de su palabra?**

## Explicación

### ¿Qué es la ciencia?

La ciencia es una forma de conocer el mundo basada en la **observación**, la **experimentación** y el **razonamiento**. A diferencia de las opiniones o las creencias, sus conclusiones se pueden **comprobar**: cualquier persona que repita el experimento en las mismas condiciones debe obtener el mismo resultado. La **física** estudia los fenómenos en los que la materia no cambia de naturaleza, como el movimiento, la luz o el calor. La **química** estudia la composición de la materia y los cambios en los que unas sustancias se transforman en otras, como la combustión o la oxidación. Las dos usan el mismo procedimiento de trabajo: el método científico.

undefined

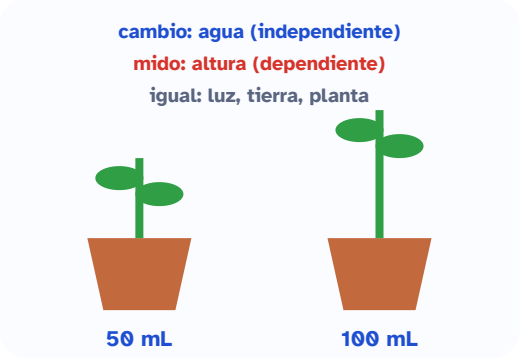
### Las etapas del método científico

El método científico es un conjunto ordenado de pasos para investigar. Empieza con la **observación** de un fenómeno que despierta una **pregunta**: ¿por qué se oxida el clavo?, ¿cae antes una piedra que una pluma? Después se busca información y se plantea una **hipótesis**, una respuesta provisional que se pueda comprobar. Luego se diseña un **experimento** y se toman medidas. Con los datos se hace un **análisis** en tablas y gráficas y se sacan **conclusiones**. Si la hipótesis se confirma muchas veces, puede llegar a formar parte de una **ley** o una **teoría**. Si no, se rechaza y se plantea otra. Por último, los resultados se **comunican** para que otros los revisen.




### Las variables de un experimento

Para que un experimento sea fiable hay que controlar las variables, es decir, los factores que pueden cambiar. La **variable independiente** es la que el investigador cambia a propósito, por ejemplo la cantidad de agua que recibe una planta. La **variable dependiente** es la que se mide para ver cómo responde, por ejemplo la altura de la planta. Las **variables controladas** son todas las demás, que deben mantenerse iguales: el tipo de planta, la luz, la maceta, la tierra y la temperatura. Si cambiamos dos cosas a la vez, no sabremos cuál ha causado el efecto. Por eso se suele preparar un **grupo de control**, en el que no se cambia nada, para comparar.




## Magnitudes y unidades

Una magnitud es cualquier propiedad que se puede **medir** y expresar con un número y una unidad: la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura. La belleza o la simpatía no son magnitudes, porque no se pueden medir de forma objetiva. **Medir** es comparar una magnitud con otra de la misma clase que se toma como referencia, la unidad. Decir que una mesa mide «2» no significa nada: hay que decir 2 metros. Antes, cada lugar usaba sus propias unidades (varas, palmos, leguas, arrobas) y eso causaba confusiones en el comercio. Para evitarlo, en 1960 se acordó el **Sistema Internacional de Unidades (SI)**, que hoy usan casi todos los países y toda la comunidad científica.

undefined

## Magnitudes fundamentales y derivadas

El SI se apoya en siete magnitudes fundamentales, que se definen por sí mismas. Las magnitudes derivadas se obtienen combinando las fundamentales: la superficie es longitud por longitud ($m^2$), el volumen es longitud al cubo ($m^3$), la

velocidad es longitud entre tiempo (m/s) y la densidad es masa entre volumen (kg/m³). Fíjate en que los símbolos de las unidades se escriben sin punto final y no cambian en plural: 5 kg, no «5 kgs.».

| Magnitud fundamental | Unidad SI | Símbolo |
|---|---|---|
| Longitud | metro | m |
| Masa | kilogramo | kg |
| Tiempo | segundo | s |
| Temperatura | kelvin | K |
| Intensidad de corriente | amperio | A |
| Cantidad de sustancia | mol | mol |
| Intensidad luminosa | candela | cd |

undefined

## Múltiplos y submúltiplos

Para medir cosas muy grandes o muy pequeñas se usan prefijos que multiplican la unidad por potencias de 10. Así, la distancia entre ciudades se da en **kilómetros** y el grosor de un cabello en **micrómetros**. En las capacidades también se usa el **litro** (L), que no es del SI pero se admite: 1 L = 1 dm³ y 1 mL = 1 cm³.

| Prefijo | Símbolo | Factor | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| giga | G | $10^{9}$ | 1 GB de memoria |
| mega | M | $10^{6}$ | 1 MW de una central |
| kilo | k | $10^{3}$ | 1 km = 1000 m |
| centi | c | $10^{-2}$ | 1 cm = 0,01 m |
| mili | m | $10^{-3}$ | 1 mm = 0,001 m |
| micro | µ | $10^{-6}$ | 1 µm, una bacteria |
| nano | n | $10^{-9}$ | 1 nm, una molécula |

undefined

## Cambiar de unidades: factores de conversión

Para pasar de una unidad a otra se usan **factores de conversión**: fracciones que valen 1 porque el numerador y el denominador son la misma cantidad expresada en unidades distintas, como 1 km / 1000 m. Se multiplica la cantidad por el factor colocado de manera que la unidad que queremos quitar quede **una arriba y otra abajo** y se simplifique. Por ejemplo, 72 km/h a m/s: 72 km/h · (1000 m / 1 km) · (1 h / 3600 s) = 20 m/s. Este método evita errores porque las unidades «se tachan» como si fueran números, y si al final no queda la unidad buscada, sabemos que algo está mal colocado.




## La notación científica

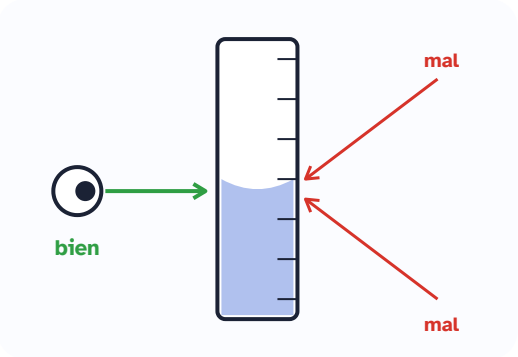
Escribir 150 000 000 000 m (la distancia de la Tierra al Sol) o 0,000 000 1 m es incómodo y fácil de equivocar. La **notación científica** expresa cualquier número como un número entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de 10: **$1{,}5 \cdot 10^{11}$ m** y **$1 \cdot 10^{-7}$ m**. Para números grandes, el exponente es **positivo** e indica cuántos lugares se ha movido la coma hacia la izquierda. Para números pequeños, el exponente es **negativo** e indica cuántos lugares se ha movido hacia la derecha. La masa de la Tierra es $5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg y la de un electrón, $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg. Las calculadoras científicas muestran estos números con la tecla EXP o $\times 10^{x}$.

undefined

## Instrumentos de medida y errores

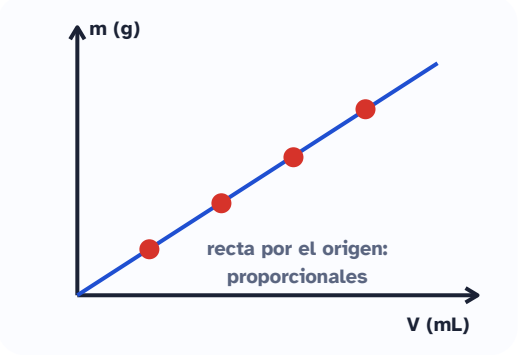
Cada magnitud se mide con un **instrumento**: la regla y el calibre para longitudes, la balanza para la masa, el cronómetro para el tiempo, el termómetro para la temperatura y la probeta para el volumen de líquidos. Todo instrumento tiene una

sensibilidad o resolución, que es la menor variación que puede detectar: una regla escolar aprecia milímetros; un calibre, décimas de milímetro. Ninguna medida es exacta: siempre hay un **error**. Los errores **sistemáticos** se repiten siempre igual, como una balanza mal calibrada. Los **accidentales** son al azar, como el retraso al pulsar el cronómetro. Por eso conviene **repetir** la medida varias veces y calcular la **media**. Al leer una probeta, los ojos deben estar a la altura de la parte baja del menisco.




## Tablas y gráficas

Los datos de un experimento se ordenan en una tabla con una columna para cada variable, indicando la magnitud y la unidad en la cabecera. Después se representan en una gráfica: la variable independiente va en el eje horizontal (X) y la dependiente en el vertical (Y). Se elige una escala que aproveche el papel y se marcan los puntos. Si los puntos forman una **línea recta que pasa por el origen**, las magnitudes son **directamente proporcionales**: si una se duplica, la otra también. La gráfica permite ver tendencias de un vistazo y predecir valores que no se han medido, por ejemplo, cuánto se alargará un muelle con un peso que no hemos probado.



## Del fenómeno a la ley

### El método científico



## Ejercicios

1. **Ordena las etapas: conclusión, hipótesis, observación, experimentación, análisis de datos.**

2. **Indica cuáles son magnitudes: la longitud de un lápiz, la alegría, la temperatura del agua, el color favorito, el tiempo de una carrera.**

3. **En un experimento se estudia si la temperatura del agua influye en lo rápido que se disuelve el azúcar. Señala las variables independiente, dependiente y dos controladas.**

4. **Escribe la unidad del SI y su símbolo para la masa, el tiempo y la temperatura.**

5. **Pasa 3500 g a kg y 0,75 L a mL.**

6. **Pasa 20 m/s a km/h.**

7. **Escribe en notación científica: 340 000 m y 0,0045 kg.**

8. **Escribe en forma decimal: $6{,}2 \cdot 10^{3}$ y $1{,}8 \cdot 10^{-2}$.**

9. **¿Qué sensibilidad tiene una regla graduada en milímetros? ¿Y un termómetro que marca de 0,5 en 0,5 °C?**

10. **Un muelle se alarga 2 cm con 1 N, 4 cm con 2 N y 6 cm con 3 N. ¿Cómo será la gráfica? ¿Cuánto se alargará con 5 N?**

## Practica

1. **Una respuesta provisional que se puede comprobar es...**

   **A)** una ley
   **B)** una hipótesis
   **C)** una conclusión

2. **La variable que el investigador cambia a propósito es la...**

   **A)** independiente
   **B)** dependiente
   **C)** controlada

3. **¿Cuál NO es una magnitud?**

   **A)** La masa
   **B)** La simpatía
   **C)** El volumen

4. **La unidad de masa en el SI es el...**

   **A)** gramo
   **B)** kilogramo
   **C)** newton

5. **La velocidad es una magnitud...**

   **A)** fundamental
   **B)** derivada
   **C)** sin unidad

6. **El prefijo «mili» equivale a...**

   **A)** $10^{3}$
   **B)** $10^{-2}$
   **C)** $10^{-3}$

7. **1 mL equivale a...**

   **A)** 1 $cm^{3}$
   **B)** 1 $dm^{3}$
   **C)** 1 $m^{3}$

8. **36 km/h son...**

   **A)** 10 m/s

**B)** 36 m/s

**C)** 100 m/s

9. **0,0003 en notación científica es...**

**A)** $3 \cdot 10^{4}$

**B)** $3 \cdot 10^{-4}$

**C)** $0{,}3 \cdot 10^{-3}$

10. **Una balanza mal calibrada produce un error...**

**A)** accidental

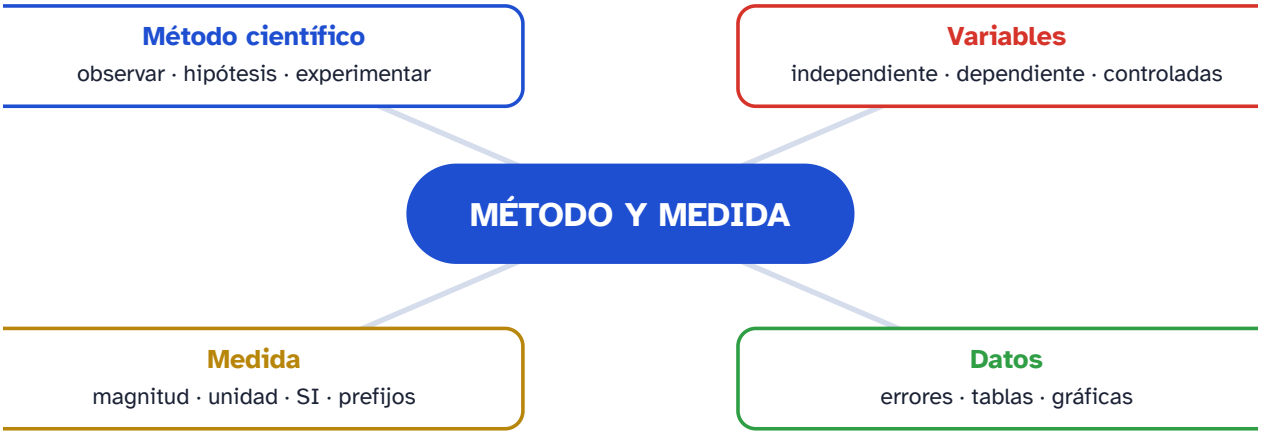
**B)** sistemático

**C)** nulo

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo diseñarías un experimento para comprobar una hipótesis, controlando las variables; Qué es medir y por qué hace falta el Sistema Internacional; Cómo se cambia de unidades con factores de conversión.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Hipótesis**

Respuesta provisional a una pregunta que se puede comprobar con un experimento.

**Variable independiente**

La que cambia el investigador a propósito.

**Variable dependiente**

La que se mide para ver cómo responde.

**Magnitud**

Propiedad que se puede medir y expresar con un número y una unidad.

**SI**

Sistema Internacional de Unidades: metro, kilogramo, segundo, kelvin…

**Factor de conversión**

Fracción que vale 1 y sirve para cambiar de unidad.

**Notación científica**

Número entre 1 y 10 por una potencia de 10.

**Sensibilidad**

Menor variación que puede apreciar un instrumento.

## Soluciones

1. **B)** La hipótesis.
2. **A)** La independiente.
3. **B)** La simpatía no se puede medir objetivamente.
4. **B)** El kilogramo.
5. **B)** Derivada: longitud entre tiempo.
6. **C)** Una milésima.
7. **A)** 1 $cm^3$.
8. **A)** $36 \cdot 1000 / 3600 = 10$ m/s.
9. **B)** $3 \cdot 10^{-4}$.
10. **B)** Sistemático: se repite siempre igual.

## Soluciones de los ejercicios

1. Observación → hipótesis → experimentación → análisis de datos → conclusión.
2. Son magnitudes la longitud, la temperatura y el tiempo, porque se pueden medir con un número y una unidad.
3. Independiente: temperatura del agua. Dependiente: tiempo que tarda en disolverse. Controladas: cantidad de agua, cantidad y tipo de azúcar, si se remueve o no.
4. Kilogramo (kg), segundo (s) y kelvin (K).
5. 3500 g · (1 kg / 1000 g) = 3,5 kg. 0,75 L · (1000 mL / 1 L) = 750 mL.
6. 20 m/s · (1 km / 1000 m) · (3600 s / 1 h) = 72 km/h.
7. $3{,}4 \cdot 10^{5}$ m y $4{,}5 \cdot 10^{-3}$ kg.
8. 6200 y 0,018.
9. 1 mm y 0,5 °C.
10. Una recta que pasa por el origen: alargamiento y fuerza son directamente proporcionales. Con 5 N se alargará 10 cm.